

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°072-25 SU37**

**CLIENTE** : NS ANDINA SAC  
**DIRECCIÓN\*\*** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES  
**PROYECTO\*\*** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ  
**UBICACIÓN\*\*** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA  
**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02  
**RECEPCIÓN N°** : 759-25  
**OT N°** : 776-25  
**F. EMISIÓN** : 2025-06-26

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils**  
**ASTM D1883-21**

CANTERA / SONDAJE (\*\*) : AERO 03  
N° MUESTRA (\*\*) : -  
TIPO DE MUESTRA (\*\*) : SUELO  
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales  
COD. MUESTRA : 1123-SU-25  
FECHA RECEPCIÓN : 2025-06-12  
FECHA EJECUCIÓN : 2025-06-16  
REALIZADO POR : I.CHA

**INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA**

Máxima Densidad Seca ( $\text{kN/m}^3$ ) : 17,7  
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 14,4  
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 6%  
Método de compactación : ASTM D1557  
Método de Preparación : C  
Peso-Sobrecarga (lbf) : 10

**Descripción de muestra**

Contenido Humedad tal como se recibió : - ASTM D2216  
Clasificación de suelo SUCS : - ASTM D2487  
Límites de Atterberg : SI ASTM D4318  
Análisis granulométrico : SI ASTM D6913  
Otros : -

**PESO UNITARIO SECO**

| N° GOLPES                        | 56                    | 25       | 0        |
|----------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| Condición de la muestra          | Saturado              | Saturado | Saturado |
| Densidad seca antes saturar      | $\text{g/cm}^3$ 1,792 | 1,673    | 1,552    |
| Peso Unitario seco antes saturar | $\text{kN/m}^3$ 17,6  | 16,40    | 15,22    |

**CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN**

|                      |   |      |      |      |
|----------------------|---|------|------|------|
| Contenido de humedad | % | 14,8 | 14,6 | 14,9 |
|----------------------|---|------|------|------|

**CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO**

|                      |   |      |      |      |
|----------------------|---|------|------|------|
| Contenido de humedad | % | 16,5 | 16,7 | 17,6 |
|----------------------|---|------|------|------|

**HINCHAMIENTO**

|           |   |     |     |     |
|-----------|---|-----|-----|-----|
| Hinchazón | % | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
|-----------|---|-----|-----|-----|

**FUERZA Y ESFUERZO**

| Penetración | Tensión Estandar SS | 56 Golpes          |                  | 25 Golpes          |                  | 0 Golpes           |                  |
|-------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|             |                     | Fuerza total (lbf) | Esfuerzo lbf/in2 | Fuerza total (lbf) | Esfuerzo lbf/in2 | Fuerza total (lbf) | Esfuerzo lbf/in2 |
| (in.)       | psi = lbf/in2       |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| 0,000       |                     | 0                  | 0,0              | 0                  | 0,0              | 0                  | 0,0              |
| 0,025       |                     | 192                | 68,7             | 133                | 49,1             | 57                 | 24,2             |
| 0,050       |                     | 498                | 169,1            | 332                | 114,5            | 138                | 50,6             |
| 0,075       |                     | 756                | 254,1            | 541                | 183,4            | 190                | 67,8             |
| 0,100       | 1000                | 1091               | 364,4            | 708                | 238,4            | 266                | 93,0             |
| 0,125       |                     | 1376               | 458,4            | 904                | 303,0            | 342                | 117,9            |
| 0,150       |                     | 1578               | 524,8            | 1039               | 347,2            | 420                | 143,5            |
| 0,175       |                     | 1732               | 575,4            | 1192               | 397,9            | 491                | 167,1            |
| 0,200       | 1500                | 1905               | 632,5            | 1275               | 425,0            | 595                | 201,1            |
| 0,300       |                     | 2513               | 832,4            | 1666               | 553,9            | 695                | 234,2            |
| 0,400       |                     | 2862               | 947,4            | 1877               | 623,3            | 798                | 267,9            |
| 0,500       |                     | 3071               | 1016,1           | 2019               | 669,8            | 946                | 316,7            |

**Observaciones:**



*IRMA COAQUIRA LAYME*  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.



**Fin del Informe**

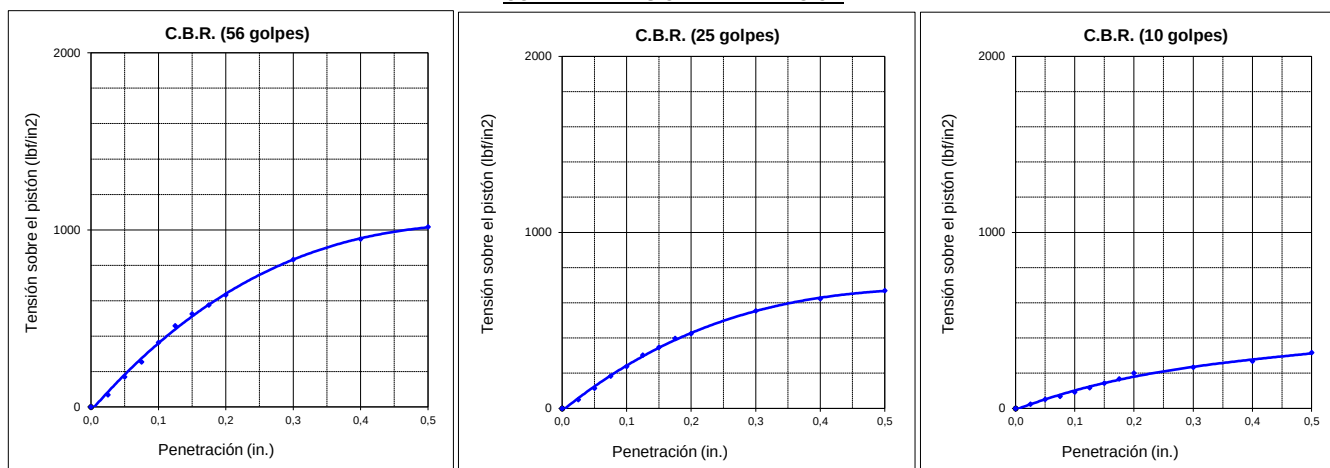
**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°072-25 SU37**

**CLIENTE** : NS ANDINA SAC  
**DIRECCIÓN\*\*** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES  
**PROYECTO\*\*** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ  
**UBICACIÓN\*\*** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02  
**RECEPCIÓN N°** : 759- 25  
**OT N°** : 776- 25  
**F. EMISIÓN** : 2025-06-26

**Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils**  
**ASTM D1883-21**

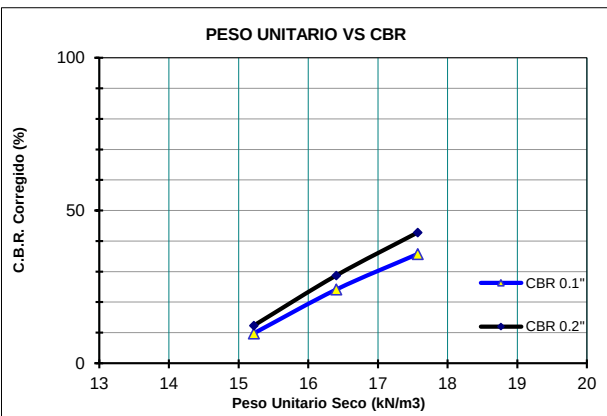
**CURVA DE TENSIÓN - PENETRACIÓN**



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 36  
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 43  
Peso unitario seco (kN/m³) : 17,6

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 24  
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 29  
Peso unitario seco (kN/m³) : 16,40

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 10  
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 12  
Peso unitario seco (kN/m³) : 15,22



|                                |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| PESO UNITARIO SECO 100%:       | 17,7 | kN/m³ |
| PESO UNITARIO SECO 95%:        | 16,8 | kN/m³ |
| C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in : | 36   | %     |
| C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :  | 29   | %     |
| C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in : | 43   | %     |
| C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :  | 29   | %     |

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

